

Руководство пользователя — LLM Test Bench v1.0.3

Подробное описание работы с программой: что делает каждая панель, кнопка и диалог, что происходит после нажатия «Запустить прогон» и что делать, когда что-то идёт не так.

Все снимки экрана в руководстве — настоящие, сделанные на этом же коде (`make_screenshots.py --manual`). История и сравнение на снимках заполнены реальными прогонами семи моделей из папки `dist/results/`.

1. Что это за программа

LLM Test Bench — стенд для проверки локальных языковых моделей в формате `.gguf`, работающих на движке `llama.cpp`. Программа гоняет модель по наборам тест-кейсов, сохраняет результаты и показывает их в виде таблиц, графиков и HTML-отчётов.

Что она умеет:

- **Находить модели** в папке с `.gguf`-файлами и читать их метаданные (размер, контекст, квантование, `temperature`) прямо из заголовка файла — не загружая модель в память.
- **Собирать команду запуска** `llama-server` из шаблона, подставляя значения из метаданных модели.
- **Поднимать сервер** или проверять уже запущенный — и следить за его состоянием по `/health`.
- **Прогонять 12 наборов, 120 кейсов**: чат, многшаговый диалог, рассуждения, следование инструкциям, устойчивость, разбор кода, вызов инструментов, function calling, качество по эталону, длинный контекст, скорость, русский язык.
- **Проверять ответы** автоматически: `contains_any`, `contains_all`, `not_contains`, `regex`, `exact_match`, `json_schema`, `tool_call`, `no_tool_call`, `all_of`, `word_count`, `set_equal`.
- **Сохранять результаты** в JSON, в SQLite и в HTML-отчёт.
- **Сравнивать прогоны** между собой по общим метрикам и по отдельным кейсам.

Главное про режим работы. Программа не содержит внутри себя движок инференса. Она общается с внешним процессом `llama-server` по HTTP — по умолчанию на `127.0.0.1:8080`. Этот процесс может поднять:

- **сама программа** — кнопкой «Запустить сервер» в разделе «Сервер», если снята галочка «Использовать существующий сервер»;
- **сторонний лаунчер** (например, `LlamaServerLauncherAvalonia` в tree) — тогда галочка стоит, и программа только проверяет, что сервер жив.

Прямой режим через `llama-cpp-python` (без отдельного процесса) **отложен**: под видеокарту `RTX 5060 Ti` (`sm_120`) готовых колёс нет. Всё дальнейшее описание — про серверный режим.

2. Установка и первый запуск

2.1. Требования

Что	Значение
Операционная система	Windows 10 / 11 (x64)
Python	3.13 — именно эта версия. Под 3.14 у PySide6 может не быть готовых колёс, и установка сорвётся
Свободное место	под модели — от десятков гигабайт
Видеокарта	любая, поддерживаемая <code>llama.cpp</code> ; программа сама её не использует

2.2. Настройка окружения (один раз)

Откройте терминал в папке проекта:

```
py -3.13 -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

2.3. Проверка без графики

Если нужно убедиться, что всё установилось и модели находятся — не открывая окно:

```
.venv\Scripts\python.exe main.py --selfcheck "F:\Models"
```

Команда сканирует папку, печатает найденные модели и собранную команду запуска, после чего выходит с кодом возврата. Удобно для быстрой диагностики.

2.4. Запуск окна

Двойной клик по `Запустить.bat`. Скрипт проверит, что `.venv` создан, запустит программу и, если что-то пойдёт не так, **не закроет окно командной строки** — в нём будет написано, что именно сломалось, и «нажмите любую клавишу».

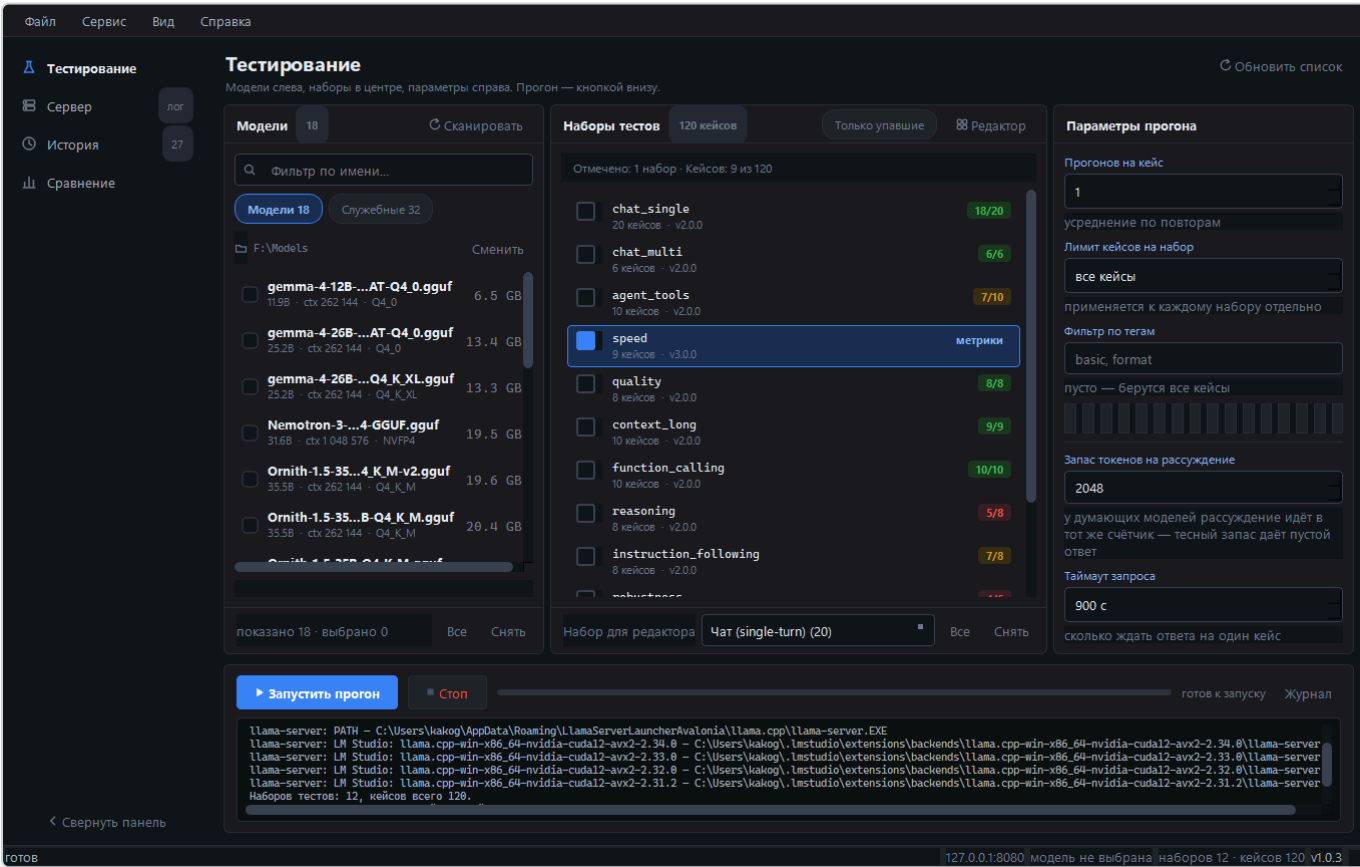
2.5. Сборка переносимого `.exe` (необязательно)

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-dev.txt
.venv\Scripts\python.exe build_app.py
```

На выходе — один файл `dist/LLMTestBench.exe` (~57 МБ). Настройки и рабочие папки (`results`, `reports`, `logs`, `history.db`, `.cache`) создаются рядом с `.exe` и переживают перезапуск — приложение переносимое.

3. Общее устройство окна

Окно состоит из четырёх частей: **строка меню** сверху, **рельс разделов** слева, **область раздела** справа и **строка состояния** внизу.



3.1. Рельс разделов

Четыре раздела, переключаются кликом:

Раздел	Что внутри
Тестирование	выбор моделей, наборов и параметров, кнопка запуска прогона
Сервер	состояние процесса, путь к <code>llama-server.exe</code> , адрес, команда запуска и полный лог
История	список прогонов с фильтрами, разворотом на кейсы и массовыми действиями
Сравнение	сводная таблица и графики по нескольким прогонам

Возле «Сервера» стоит метка **«лог»**, возле «Истории» — **число прогонов**, попавших под текущие фильтры (на снимке выше — «7»). Метки обновляются сами.

Рельс сворачивается: кнопка **«Свернуть панель»** внизу рельса или `Ctrl+B`. Состояние запоминается в `config.json` (`ui_rail_collapsed`).

3.2. Строка состояния

Слева — **сообщение момента**: состояние сервера, ход прогона, итог. Справа — **постоянный контекст**, видимый с любого экрана:

127.0.0.1:8080 модель не выбрана наборов 12 · кейсов 120 v1.0.3

То есть адрес сервера, выбранная модель, сколько отмечено наборов и кейсов, и версия программы.

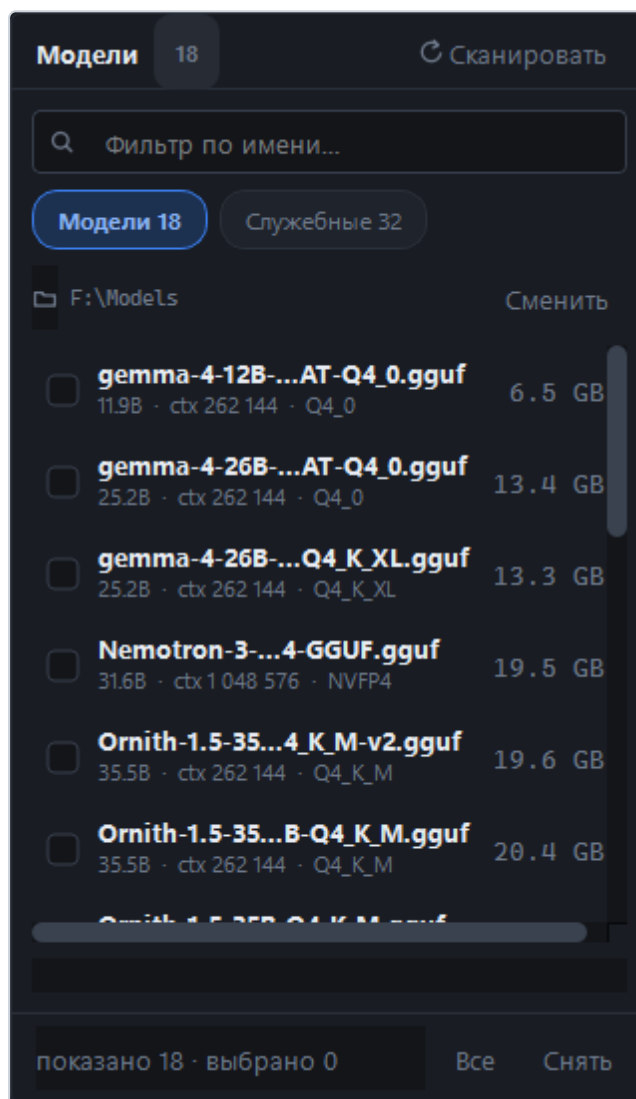
3.3. Строка меню

Четыре меню: **Файл**, **Сервис**, **Вид**, **Справка**. Разбор — в разделе 9.

4. Раздел «Тестирование»

Основной экран. Три колонки — **модели** · **наборы** · **параметры прогона** — и **полоса прогона** под ними.

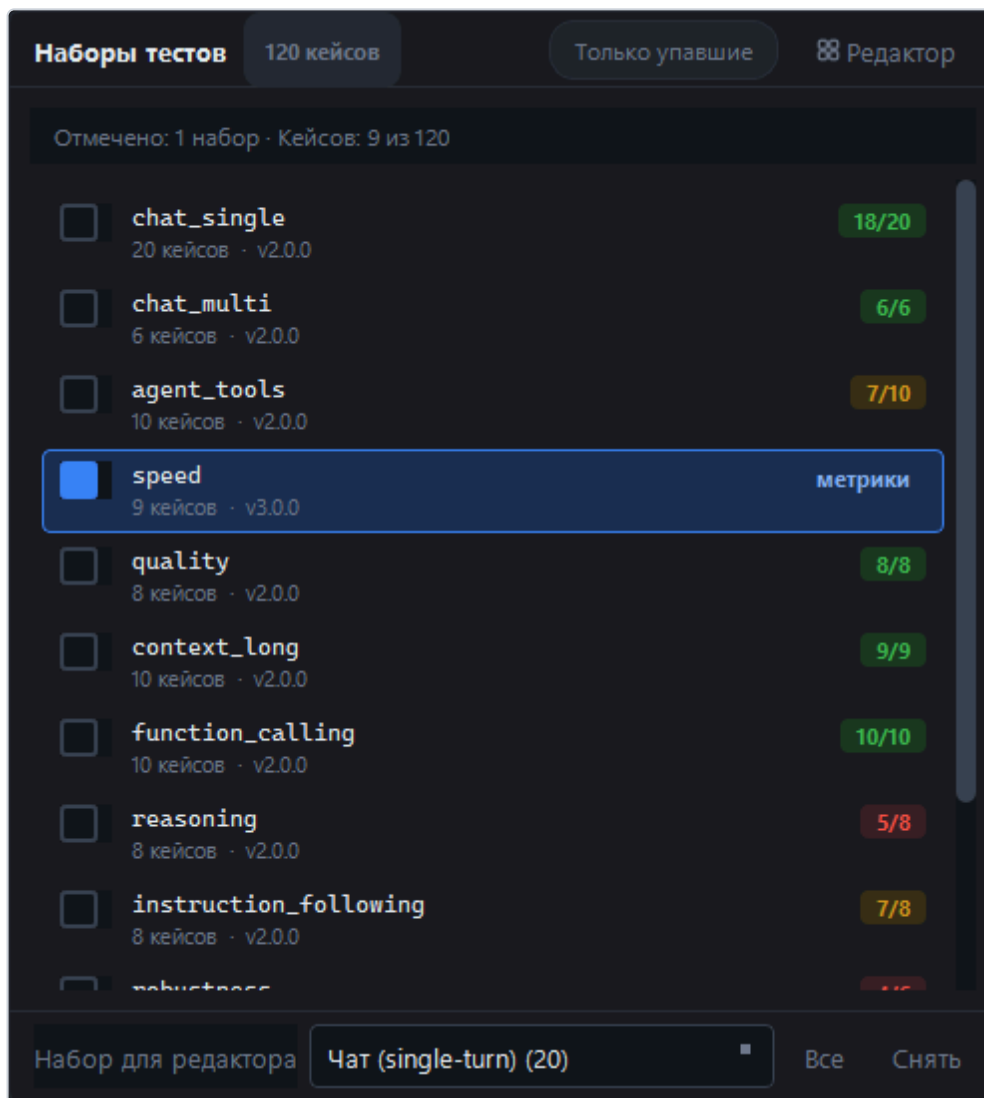
4.1. Панель моделей (левая колонка)



- **Заголовок «Модели N»** — сколько моделей нашлось.
- **«Сканировать»** (или **F5**) — перечитать папку и метаданные.
- **Поле «Фильтр по имени...»** — сужает список по подстроке названия.
- **Две вкладки-чипа: «Модели N» и «Служебные N».** Во вторую попадают сайдкары — проекторы `mmproj*`, головы MTP и прочие вспомогательные файлы. Их нельзя выбрать как модель, но и прятать целиком нечестно: они видны во второй вкладке.
- **Путь к папке (F:\Models)** и кнопка **«Сменить»** — выбор папки с `.gguf`-файлами.
- **Список моделей.** Каждая строка: галочка, имя файла, а под ним — **размер на диске, размер контекста и тип квантования**, считанные из заголовка GGUF без загрузки модели.
- **Счётчик «показано N · выбрано M».**
- Кнопки **«Все»** и **«Снять»** — отметить или снять все модели.

Сканирование идёт в отдельном потоке, поэтому окно не замирает. Пока сканер работает, вместо счётчика показывается «Читаю метаданные: 3/18 — ...». На папке в полсотни файлов это занимает около десяти секунд.

4.2. Наборы тестов (центральная колонка)



- В заголовке — **общее число кейсов** (120 кейсов). Версия в подписи появляется только когда у всех наборов она одна; сейчас у наборов версии разные (`ruddian` — 1.0.0, `speed` — 3.0.0), поэтому её не показывают.
- «**Только упавшие**» — оставить только те наборы, где прошлый прогон выбранной модели провалил кейсы. Удобно, когда надо перепроверить одно слабое место, а не гонять всё.
- «**Редактор**» — открыть редактор кейсов (раздел 8).
- «**Отмечено: 1 набор · Кейсов: 9 из 120**» — что именно уйдёт в прогон.
- **Список наборов.** В каждой строке: галочка, идентификатор набора (`chat_single`), под ним — число кейсов и версия набора, справа — метка результата **последнего прогона этой модели**:
- 13/15 — счёт с полоской;
- метрики — в наборе нет проверок, судить надо по метрикам (например, `quality` , если судья недоступен);

- ⚠ **Каждый набор — отдельный прогон.** Отметим семь наборов — получите семь файлов результатов и семь HTML-отчётов, но в «Истории» они соберутся в одну строку по общему идентификатору запуска.

Параметры прогона

Прогонов на кейс

1

усреднение по повторам

Лимит кейсов на набор

все кейсы

применяется к каждому набору отдельно

Фильтр по тегам

basic, format

пусто — берутся все кейсы

Запас токенов на рассуждение

2048

у думающих моделей рассуждение идёт в тот же счётчик — тесный запас даёт пустой ответ

Таймаут запроса

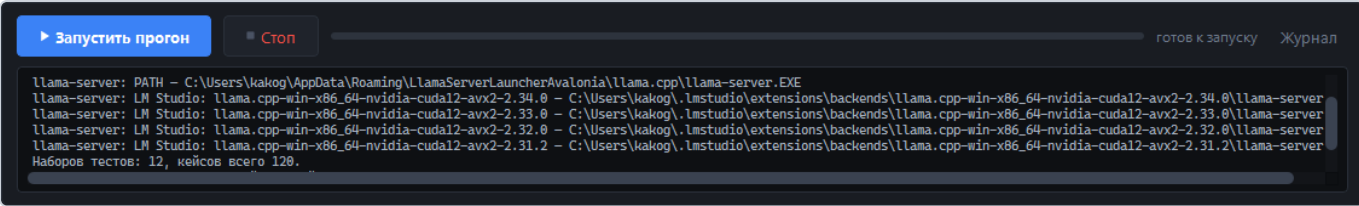
900 с

сколько ждать ответа на один кейс

Поле	Диапазон	Что делает
Прогонов на кейс	1–10	сколько раз повторить каждый кейс. Результаты усредняются — это и есть «усреднение по повторам»
Лимит кейсов на набор	0–9999 (0 = «все кейсы»)	взять только первые N кейсов. Применяется к каждому набору отдельно , а не к общему списку
Фильтр по тегам	текст	через запятую: <code>basic, format</code> . Пусто — берутся все кейсы. Ниже показываются доступные теги кнопками-чипами

Поле	Диапазон	Что делает
Запас токенов на рассуждение	0–65536, шаг 256	бюджет сверх лимита кейса. У «думающих» моделей рассуждение идёт в тот же счётчик токенов, и тесный запас даёт пустой ответ при <code>finish_reason=length</code>
Таймаут запроса	30–7200 с, шаг 30	сколько ждать ответа на один кейс

4.4. Полоса прогона (внизу)



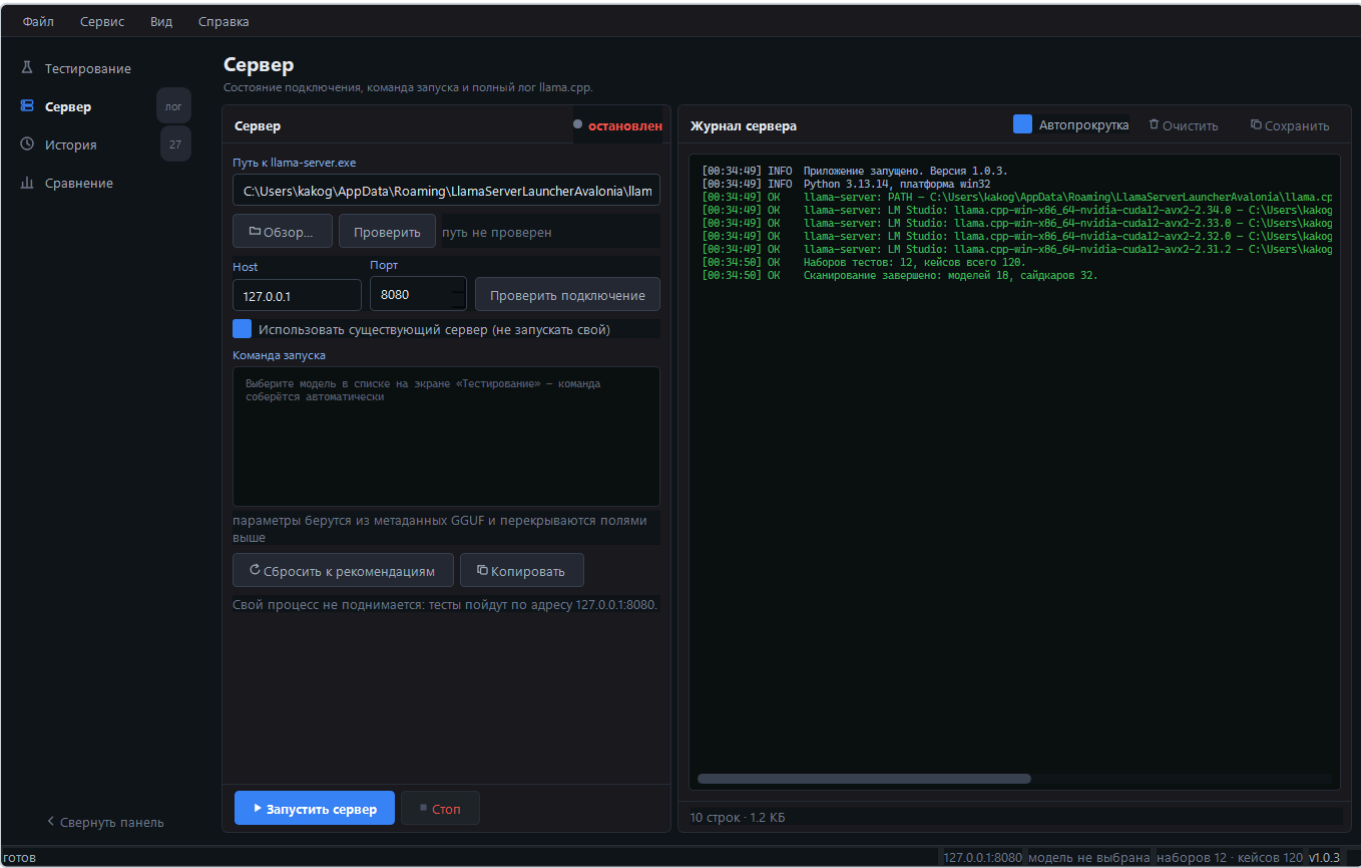
- «**Запустить прогон**» — старт. «**Стоп**» — остановка (доступна только во время прогона).
- **Прогресс-бар** и подпись состояния (`готов к запуску` , `идёт прогон` , `итог`).
- «**Журнал**» — свернуть или развернуть полосу журнала под кнопками. В журнале видно, какая модель, какой набор и какой прогон идут сейчас, где сохранился результат и чем всё закончилось. Состояние запоминается (`ui_run_log_open`).

«**Стоп**» **останавливает на границе кейса**. Текущий запрос к модели не прерывается — дождитесь его окончания. Частичные результаты при этом сохраняются.

4.5. Что происходит после нажатия «Запустить прогон»

1. Программа проверяет, что отмечена хотя бы одна модель и хотя бы один набор.
2. Проверяет сервер: свой процесс поднимается, чужой — опрашивается.
3. **Перед стартом спрашивает, не занят ли сервер** (см. раздел 14) — если занят, покажет диалог «Продолжить / Отмена».
4. Далее идёт последовательно: **модель за моделью, набор за набором, кейс за кейсом**.
5. Если одну модель гоняют несколькими наборами, **сервер поднимается один раз**, а не заново на каждый набор.
6. Перед переездом на новую модель программа ждёт, пока освободятся порт и видеопамять — до 10 секунд на каждый ресурс, с повторами.
7. Результаты пишутся **атомарно**: временный файл рядом и `os.replace` . Обрыв прогона или закрытие окна не оставят обрезанный JSON.
8. После прогона автоматически собирается HTML-отчёт.

5. Раздел «Сервер»



Слева — панель управления процессом, справа — журнал llama-server .

5.1. Панель управления

- **Индикатор состояния** в заголовке: `остановлен` → `запускается` → `готов` → `ошибка` . Пока не `готов` , тесты не стартуют.
- **Путь к llama-server.exe** — поле и кнопки:
- **«Обзор...»** — выбрать файл вручную;
- **«Проверить»** — убедиться, что файл существует и запускается. Рядом подпись `путь не проверен` / результат проверки.
- При первом запуске путь ищется автоматически: папка приложения, `PATH` , `%LOCALAPPDATA%\Programs\llama.cpp` , `C:\llama.cpp\build\bin` , сборка лаунчера Avalonia, бэкенды LM Studio.
- **Host / Порт** — адрес сервера, по умолчанию `127.0.0.1` : `8080` , и кнопка **«Проверить подключение»** — разовый запрос к серверу, не трогая процесс.
- **Галочка «Использовать существующий сервер (не запускать свой)»** — ключевой переключатель:
- **стоит** — программа свой процесс не поднимает. Кнопка «Запустить сервер» только **проверяет** доступность чужого, кнопка «Стоп» выключена, а закрытие окна чужой процесс не трогает;
- **снята** — программа поднимает и останавливает свой процесс.
- **«Команда запуска»** — редактируемое поле. Если модель не выбрана, оно подсказывает: «Выберите модель в списке на экране „Тестирование“ — команда соберётся автоматически». Готовая команда

выглядит так:

```
llama-server.exe -m "F:\Models\Ornith.gguf" --host 127.0.0.1 --port 8080 \ -c 262144 --temp 1.0  
--top-p 0.95 --top-k 40 --seed -1 -ngl 99
```

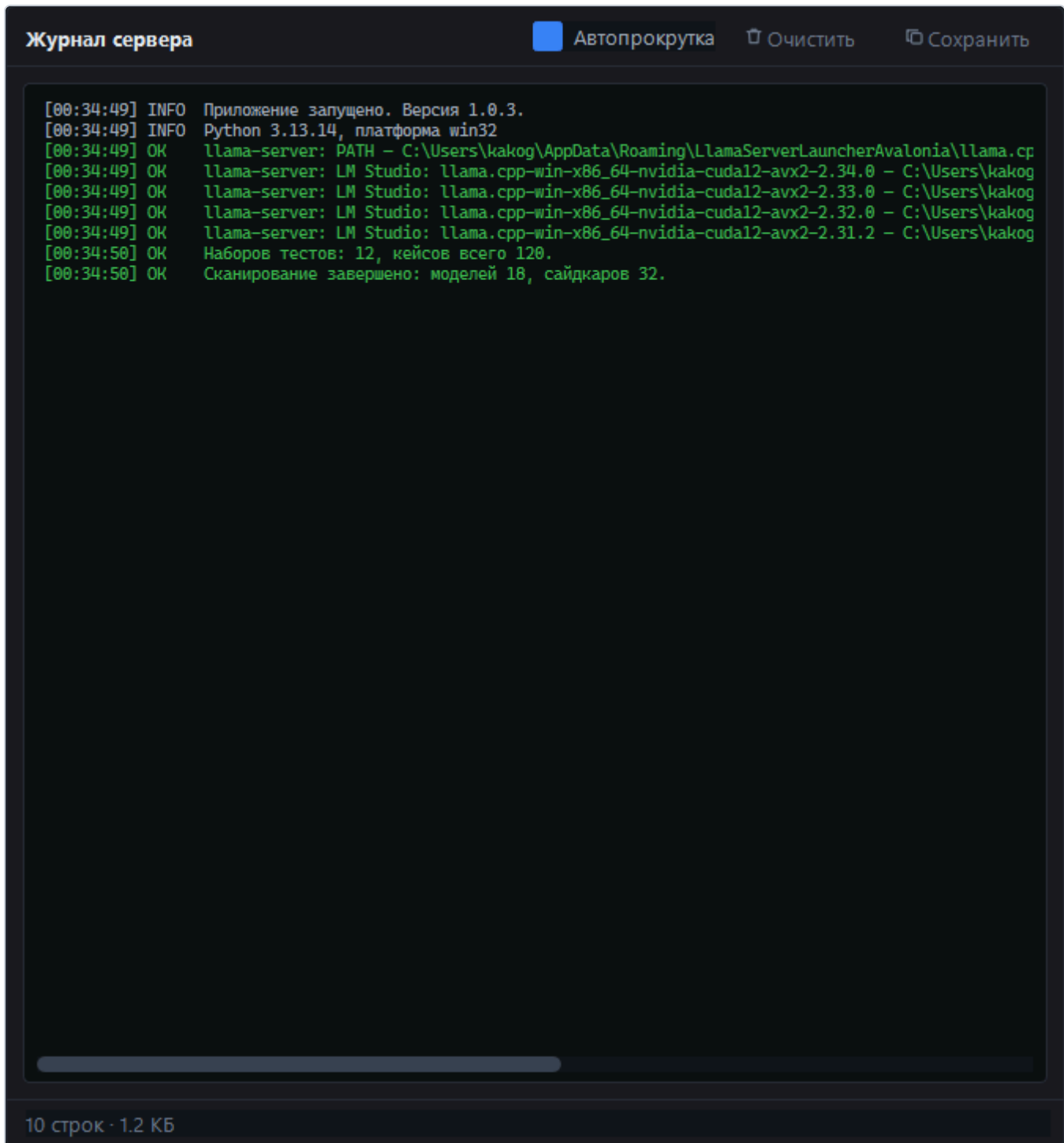
Значения берутся по приоритету: **ваши ручные правки** → **метаданные GGUF** → **значения по умолчанию llama.cpp**. Кнопки: - «**Сбросить к рекомендациям**» — вернуть собранную автоматически команду, выбросив ручные правки; - «**Копировать**» — скопировать команду в буфер (удобно вставить в консоль).

Хотите видеть расход памяти в отчёте — допишите в команду `-v`. Без него `llama-server` не печатает ни размеров буферов, ни раскладки слоёв по устройствам.

- «**Запустить сервер**» / «**Стоп**» — управление своим процессом.

Health-check. Программа опрашивает `/health` каждые 500 мс с общим таймаутом 60 секунд. Не вышел сервер на готовность — процесс убивается, модель помечается как `failed`, и прогон идёт дальше.

5.2. Журнал сервера



Полный вывод процесса `llama-server` с цветовой маркировкой уровней: `INFO` — синим, `WARN` — жёлтым, `ERR` — красным. Строки с временем, уровнем и текстом.

Кнопки:

- «**Автопрокрутка**» — следовать за последними строками (по умолчанию включена);
- «**Очистить**» — очистить поле;
- «**Сохранить**» — выгрузить журнал в файл.

В подвале — счётчик `10 строк · 1.2 КБ`.

Ротация: 10 МБ. Когда журнал перерастает лимит, старые данные уходят в `logs/`, чтобы не раздувать память.

6. Раздел «История»

Файл

Сервис

Вид

Справка

Тестирование

Сервер

История

Сравнение

лог

27

История

Каждый прогон лежит в JSON и в SQLite. Фильтры применяются сразу.

Открыть папку результатов

Модель

Набор

Период

Статус

Поиск по идентификатору

Все

Все

03.09.2026 — 04.10.2026

Все

напр. chat_sin...

Сбросить

Обновить

Прогон	Модель	Набор	Счёт	Время	Дата	Статус
20261002_210526	qwen3.8-27b-ud-q4_k_xl	12 наборов	91/110	19 мин 2...	02.10 21:05	готово
chat_single_001	Приветствие и самоиде...	chat_single	зачтён	6.9 с		зачтён
chat_single_002	Столицы трёх стран	chat_single	зачтён	2.6 с		зачтён
chat_single_003	Арифметика с жёстким ...	chat_single	зачтён	2.0 с		зачтён
chat_single_004	Ответ строго в JSON	chat_single	зачтён	4.9 с		зачтён
chat_single_005	Честное «не знаю» вме...	chat_single	провал	1.9 с		нет ни одного из: не ...
chat_single_006	Дата в заданном форма...	chat_single	зачтён	2.7 с		зачтён
chat_single_007	Ровно пять пунктов спи...	chat_single	зачтён	10.3 с		зачтён
chat_single_008	Перевод с сохранение...	chat_single	зачтён	2.9 с		зачтён
chat_single_009	Логическая задача про ...	chat_single	зачтён	7.6 с		зачтён
chat_single_010	Креатив без отказов	chat_single	зачтён	2.1 с		зачтён
chat_single_011	Деление без пояснений	chat_single	зачтён	1.7 с		зачтён
chat_single_012	Перевод одного слова	chat_single	зачтён	1.7 с		зачтён
chat_single_013	Число с заданной точн...	chat_single	зачтён	1.9 с		зачтён
chat_single_014	Извлечение данных в J...	chat_single	зачтён	3.3 с		зачтён
chat_single_015	Перечисление без лиш...	chat_single	зачтён	2.5 с		зачтён
ещё 102 кейса — двойной клик откроет отчёт						
20261002_204040	qwen3.6-27b-ud-q4_k_xl	12 наборов	95/110	20 мин ...	02.10 20:40	готово
20261002_203644	qwen3.6-27b-ud-q4_k_xl	Скорость (tokens/sec)	—	1 мин 35 с	02.10 20:36	остановлен
20261002_203549	qwen3.6-27b-ud-q4_k_xl	Скорость (tokens/sec)	—	39.7 с	02.10 20:35	остановлен
20261002_203403	qwen3.6-27b-ud-q4_k_xl	12 наборов	6/6	1 мин 15 с	02.10 20:34	остановлен
20261002_203120	qwen3.6-35b-a3b-ud-q2_...	12 наборов	40/48	1 мин 28 с	02.10 20:31	остановлен

Показано 1–10 из 27 прогонов

Выделить все

Назад

1

2

3

Вперед

готово

127.0.0.1:8080 модель не выбрана наборов 12 - кейсов 120 v1.0.3

Список прогонов. **Одна строка таблицы — один прогон целиком, а не файл.** Одно нажатие «Запустить» пишет столько файлов, сколько отмечено наборов, поэтому семь файлов — это одна партия, и в истории она показана одной строкой. Собираются файлы по общему идентификатору запуска (`batch_id`). У прогонов, сделанных до его появления, идентификатора нет — такие строки собраны по времени старта и помечены знаком «≈» (наведите курсор, чтобы увидеть причину).

6.1. Фильтры

Применяются **сразу**, кнопки «Применить» нет.

Фильтр	Что делает
Модель	из тех, что встречаются в папке результатов
Набор	прогон попадает в выборку, если этот набор есть хотя бы в одном его файле
Период	по дате, по умолчанию последний месяц
Статус	«Все», «Готово», «Остановлен», «Сбой», «Без проверок»
Поиск по идентификатору	по <code>batch_id</code> , по любому имени файла и по названию набора, подстрокой, регистр не важен

Кнопки «Сбросить» (вернуть значения по умолчанию) и «Обновить» (пересчитать папку `results/`).

6.2. Таблица

Колонки: **Прогон, Модель, Набор, Счёт, Время, Дата, Статус** и столбец действий. Клик по заголовку сортирует по столбцу, повторный — меняет направление.

- **Прогон** — идентификатор без имени модели (модель стоит отдельным столбцом) плюс треугольник разворота. Возле строки — метка-счётчик, сколько файлов в неё вошло.
- **Набор** — сколько наборов было в прогоне.
- **Счёт** — полоска доли пройденных кейсов и 26/28 . Прочерк «—» значит, что в наборе нет проверок (например, `quality` без доступного судьи), и судить нужно по метрикам в отчёте.
- **Статус** — «Готово» (зелёный), «Остановлен» (жёлтый), «Сбой» (красный), «Без проверок» (серый). Если в партии хоть один набор упал — вся строка помечена сбоем.

6.3. Разворот на кейсы

Клик по треугольнику в столбце «Прогон» разворачивает прогон: под ним появляются строки кейсов — идентификатор, название, вердикт (**зачтён, провал, сбой стенда, пропущен**), время и причина провала.

Показываются **первые 15 кейсов**: в наборе `chat_single` их двадцать, а в прогоне из всех наборов — под сотню, и разворот целиком вытеснил бы с экрана всё остальное. Остаток сворачивается в строку **«ещё N кейсов — двойной клик открыть отчёт»**.

6.4. Карточка кейса

chat_single_001

Приветствие и самоидентификация

зачтён

qwen3.8-27b-ud-q4_k_xl · Чат (single-turn) · contains_any · 02.10 21:05

Задание

91 токенов

Привет! Как тебя зовут и что ты умеешь? Ответь в двух предложениях.

Ответ

44 токенов

Привет, я Qwen, большая языковая модель, разработанная Alibaba Group. Я умею отвечать на вопросы, писать тексты, анализировать информацию и помогать с различными задачами.

Разбор проверки

зачтён

вердикт: зачтён
проверка: contains_any
причина остановки: stop
бюджет ответа: 128, с запасом на рассуждение: 4224

Метрики

ВХОД, ТОК.	ПРЕФИЛЛ, МС	ПРЕФИЛЛ, Т/С	TTFT, МС	ВЫХОД, ТОК.	РАССУЖД., ТОК.	ГЕНЕРАЦИЯ, Т/С	ВРЕМЯ, МС
91	1179.6	77.14	1448	44	0	7.52	6916

вход 91 · префилл 1179.6 мс (77.14 t/s) · TTFT 1448 мс · выход 44 (ответ 44, рассужд. 0) · 7.52 t/s

Открыть отчёт прогона

Копировать ответ

Заккрыть

Двойной клик по строке кейса открывает карточку в отдельном окне:

- задание, отправленное модели;
- ответ модели;
- рассуждение модели (если она его выдавала);
- разбор проверки: какой тип проверки применялся и что именно не сошлось;
- оценка судьбы (если набор использует llm_judge);
- метрики: вход и выход в токенах, время и скорость префилла, TTFT, скорость генерации, общее время.

Из карточки можно открыть полный HTML-отчёт или скопировать ответ.

6.5. Массовые действия

Полоса с кнопками появляется, только когда что-то выделено. Флажок в строке прогона отмечает **все** его файлы.

- «**Выделить все**» / «**Снять выделение**» — отметить или снять все прогоны, попавшие под фильтры;

- «**Сравнить выбранные**» — уйти в раздел «Сравнение» с выбранными прогонами. Кнопка активна, только когда отмечено **минимум два прогона**: один прогон из семи файлов — это один столбец, и сравнивать его не с чем;
- «**В корзину**» — отправить результаты **в корзину**, а не стереть: это часы работы GPU. Заодно удаляются записи из базы.

Двойной клик по строке прогона открывает HTML-отчёт по всем его наборам сразу.

6.6. Пагинация

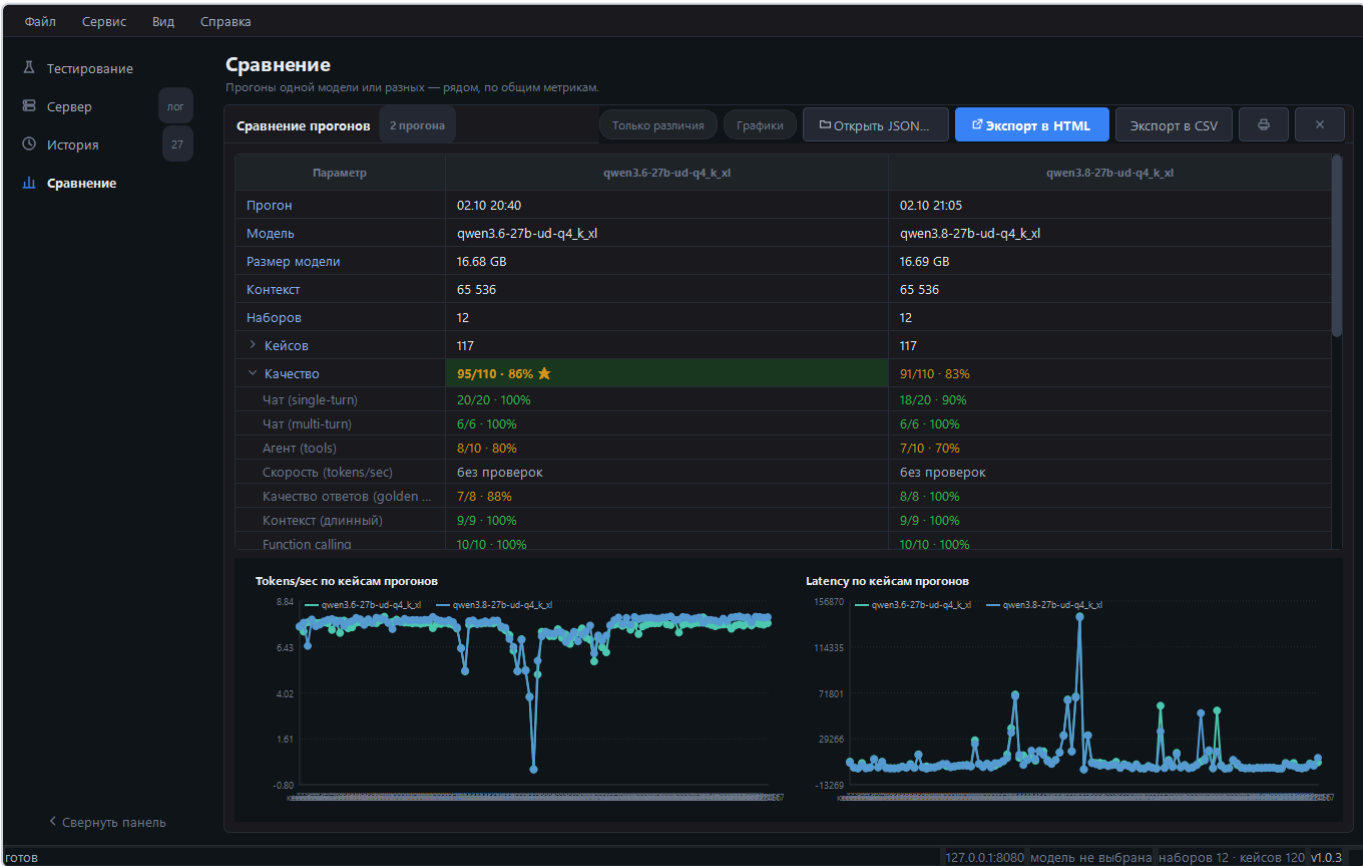
По **10 прогонов** на странице. В подвале — «Показано 1–7 из 7 прогонов» и кнопки «« Назад» / «Вперёд» с номером страницы.

6.7. Раздел «Память» в отчёте

У каждого прогона в HTML-отчёте есть блок с расходом памяти: три плитки — сколько заняла **VRAM**, сколько **RAM**, сколько осталось **в файле на диске** (mmap) — и раскладка слоёв по устройствам (`CUDA0:` 25). Отдельной строкой перечислены буферы: `CUDA0 model` , `CUDA0 KV` , `CUDA0 compute` и так далее.

Откуда цифры: `llama-server` печатает их **только в свой stdout при загрузке модели**, по HTTP их не отдаёт ни `/props` , ни `/metrics` . Поэтому блок заполняется, только если сервер подняло **само приложение** и в команде запуска есть `-v` . В остальных случаях отчёт пишет «нет данных» — и это не сбой, а честное «не измерено»: показать ноль VRAM у работающей модели было бы хуже.

7. Раздел «Сравнение»



Столбец таблицы — прогон целиком, а не отдельный тест. Файлы собираются в прогоны той же группировкой, что и в «Истории», поэтому столбцов здесь ровно столько, сколько прогонов отмечено там. Порядок хронологический: слева ранний прогон, справа поздний — сравнение читается как «было — стало», а не как порядок выделения.

Попасть сюда можно двумя путями: кнопкой **«Сравнить выбранные»** в «Истории» или кнопкой **«Открыть JSON...»** прямо здесь (тогда файлы одного запуска всё равно соберутся в один столбец).

7.1. Панель инструментов

Кнопка	Что делает
«Только различия»	скрыть строки, где у всех прогонов совпал текст. Сравниваются показанные значения, а не числа: «Модель» и «Версии наборов» числом не выражаются, а различие по ним интересно ровно так же
«Графики»	включить или скрыть два графика
«Открыть JSON...»	выбрать файлы прогонов вручную
«Экспорт в HTML»	выгрузить таблицу в HTML-файл
«Экспорт в CSV»	выгрузить в CSV. Разделитель — точка с запятой, кодировка UTF-8 с BOM, чтобы Excel открыл русский текст без пляски с импортом
Кнопка печати	отправляет сравнение на печать

Кнопка	Что делает
Кнопка с крестиком	закрывает сравнение

7.2. Сводная таблица

Строка	Что показывает
Прогон	дата и время старта — по ней различаются два прогона одной модели
Модель	имя модели из файла прогона
Размер модели	размер самого <code>.gguf</code> на диске
Контекст	размер контекста прогона
Наборов	сколько наборов было в прогоне (в подсказке — их список)
Кейсов	сколько кейсов отработано
Качество	«13/15 · 87%»: пройдено из числа кейсов с проверкой
Сбои стенда	кейсы, не доехавшие до сервера
Пустых ответов	ответы, пришедшие пустыми
Префилл (avg)	средняя скорость обработки промпта — на длинных контекстах именно она различает модели
Tokens/sec (avg)	средняя скорость генерации
Latency (avg)	среднее полное время ответа
TTFT (avg)	среднее время до первого токена
Время прогона	суммарное время
Версии наборов	версии наборов, встречающихся в прогоне
Итоговый рейтинг	«N место» по числу «лучших» попаданий

Лучшее значение в строке помечается «★» и жирным (на снимке — зелёная ячейка «132 608 ★» в строке «Контекст»). Метка ставится **только когда значения различаются**: семь одинаковых звёзд в строке «Контекст» не сообщают ничего, а шума дают на пол-таблицы. Ноль сбоев стенда у всех — тоже не чья-то победа, а отсутствие различий.

Знак «≈» у скорости означает, что число посчитано по собственным замерам стенда, а не пришло от сервера. Скорости приходят в блоке `timings`, а его отдают только сборки `llama.cpp`, понимающие `stream_options`; старая сборка это поле игнорирует. Тогда скорость генерации считается как «токены ответа за время после первого токена», а скорость префилла — по времени до первого токена. Это оценка, и она честно помечена: без неё в таблице стоял бы ноль у модели, которая выдавала сотню токенов в секунду.

7.3. Разворот строки по наборам

Клик по подписи строки (там, где стоит треугольник) разворачивает её: под ней появляются подстроки по наборам, каждая со своим счётом, средними и метриками. На снимке выше развёрнута строка «Качество» — видно, что 26/28 у qwen3.8 складываются из 13/15 в chat_single , 5/5 в agent_tools , 3/3 в chat_multi и 5/5 в quality , а context_long и speed дают прочерк — в них нет проверок. (Снимок сделан на версии 1.0.0: у speed проверки с тех пор появились у трёх кейсов на длинный ответ, и прочерка там больше нет.)

Наборы идут в порядке первого появления по всем прогонам сразу — если одна модель набор не гоняла, строка всё равно будет, но с прочерком: «не гоняли» обязано быть видно, а не отсутствовать.

Разворачиваются строки: Кейсов, Качество, Сбои стенда, Пустых ответов, Префилл, Tokens/sec, Latency, TTFT и Время прогона.

7.4. Покейсовое сравнение набора

speed **Скорость (tokens/sec)**

6 кейсов

Столбец — прогон, строка — кейс. Двойной клик по ячейке открывает карточку кейса: задание, ответ и разбор проверки.

Кейс	qwen3.8-27b-ud-q4_k_xl	qwen3.6-27b-ud-q4_k_xl	qwen3.6-27b-ud-q4_k_xl
Прогон	02.10 21:05	02.10 20:40	02.10 20:36
Итого	без проверок	без проверок	без проверок
speed_100	—	—	—
speed_500	—	—	—
speed_1000	—	—	—
speed_4000	—	—	—
speed_16000	—	—	—
speed_32000	—	—	—

✓ зачтён · ✗ провал · ⚠ сбой стенда · — пропуск · — кейса не было

Закрыть

Двойной клик по значению подстроки набора открывает покейсовое сравнение. Сводка отвечает «у кого счёт выше», а этот экран — «на каких именно кейсах разошлось»: разница в один кейс из пятнадцати в сводке выглядит одинаково у всех.

- **Строки — кейсы, столбцы — прогоны.** Первая строка — дата прогона, вторая — «Итого» по набору.
- **Вердикт помечен знаком:** ✓ зачтён, ✗ провал, ⚠ сбой стенда, — пропуск, — кейса в этом прогоне не было.

- Прогоны, которые этот набор не гоняли, в таблицу не попадают — вместо них в подписи сказано, кого именно не хватает.
- **Двойной клик по ячейке кейса** открывает карточку кейса.

7.5. Предупреждение о версиях наборов

Если у сравниваемых прогонов набор записан в разных версиях, сверху появляется полоса с перечислением таких наборов — сравнивать по ним некорректно, и об этом нужно сказать до того, как по таблице сделают выводы. В HTML-выгрузку предупреждение попадает вместе с таблицей.

7.6. Графики

Два графика: **tokens/sec** и **latency** по кейсам прогонов, по линии на прогон. Ось X — порядковый номер кейса («кейс 1», «кейс 2», ...), а не название набора: у разных прогонов наборы идут разным порядком, и общая ось по наборам рисовала бы линию там, где точек нет. Рисуются на `QPainter` — две ломаные не стоят лишней зависимости в сборке.

8. Редактор тестов

▼ Агент (tools)

agent_tools_001 — Погода в Москве

agent_tools_002 — Умножение чисел

agent_tools_003 — Поиск файлов по маске

agent_tools_004 — Отправка письма

agent_tools_005 — Выбор инструмента между ...

agent_tools_006 — Инструмент не нужен

agent_tools_007 — Два вызова в одном ответе

agent_tools_008 — Аргумент из закрытого спис...

agent_tools_009 — Похожие инструменты: пис...

agent_tools_010 — Инструмента для задачи нет...

▼ Чат (multi-turn)

chat_multi_001 — Удержание имени из первой ...

chat_multi_002 — Цепочка вычислений через р...

chat_multi_003 — Возврат к теме после отвлече...

chat_multi_004 — Три факта через отвлекающи...

chat_multi_005 — Давление на неверный ответ

chat_multi_006 — Правило из первой реплики ...

▼ Чат (single-turn)

chat_single_001 — Приветствие и самоидентиф...

chat_single_002 — Столицы трёх стран

chat_single_003 — Арифметика с жёстким форм...

chat_single_004 — Ответ строго в JSON

chat_single_005 — Честное «не знаю» вместо в...

chat_single_006 — Дата в заданном формате

chat_single_007 — Ровно пять пунктов списка

chat_single_008 — Перевод с сохранением тер...

chat_single_009 — Логическая задача про кошек

chat_single_010 — Креатив без отказов

chat_single_011 — Деление без пояснений

chat_single_012 — Перевод одного слова

chat_single_013 — Число с заданной точностью

chat_single_014 — Извлечение данных в JSON

chat_single_015 — Перечисление без лишних с...

chat_single_016 — Извлечь данные из текста в J...

chat_single_017 — Умножение четырёхзначных ...

chat_single_018 — Вложенный JSON с массиво...

chat_single_019 — Список в заданном порядке ...

chat_single_020 — Сорок седьмая буква алфав...

Набор: Агент (tools) · 10 кейсов · v2.0.0

ID: авто

Название:

Промпт: Промпт (строка или JSON-массив сообщений)

Тип проверки: Embedding similarity (этап 8)

Критерий проверки

Значения:
Шаблон:
Флаги:
Ожидается:
JSON Schema:
Описание вызова:
Этот тип проверки требует модель-судью (этап 8)

Параметры сэмплирования

Temperature: по умолчанию

Seed: 0

Max tokens: по умолчанию

Вес: 1,00

Теги: tag1, tag2

Генератор:

Сохранить

Дублировать

Отменить изменения

+ Кейс

– Удалить

Импорт JSON

Импорт CSV

Экспорт JSON

Экспорт CSV

Закрыть

Открывается кнопкой **«Редактор»** в карточке «Наборы тестов». Набор, который откроется, выбирается выпадашкой **«Набор для редактора»**.

Слева — дерево: наборы, внутри них кейсы. Клик по кейсу открывает его справа. Кнопки под деревом:

- **«+ Кейс»** — добавить новый кейс в текущий набор;
- **«– Удалить»** — удалить выбранный кейс.

Справа — форма кейса:

Поле	Что это
ID	идентификатор кейса (agent_tools_001)
Название	человекочитаемое имя
Промпт	задание для модели — строка или JSON-массив сообщений
Тип проверки	contains_any , contains_all , not_contains , regex , exact_match , json_schema , tool_call , no_tool_call , all_of , word_count , set_equal , а также отложенные llm_judge и embedding
Критерии проверки	поля зависят от типа: «Значения», «Шаблон», «Флаги», «Ожидается», «JSON Schema», «Описание вызова». У отложенных типов вместо полей стоит пояснение, что тип требует модель-судью
Temperature / Seed / Max tokens / Вес	параметры сэмплирования для этого кейса. «по умолчанию» — брать значения сервера
Теги	через запятую — по ним работает фильтр по тегам

Поле	Что это
Генератор	для кейсов, которые не хранят промпт, а собирают его: <code>speed</code> , <code>context_long</code>

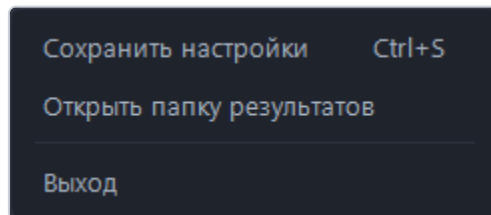
Кнопки внизу: «Сохранить», «Дублировать», «Отменить изменения», «Импорт JSON», «Импорт CSV», «Экспорт JSON», «Экспорт CSV», «Заккрыть».

Важно про `max_tokens` . В кейсе это бюджет **ответа**. Сверху программа добавляет запас на рассуждение (`DEFAULT_REASONING_ALLOWANCE` = 2048 , а в интерфейсе — поле «Запас токенов на рассуждение»). Тесный лимит даёт **пустой ответ** при `finish_reason=length` .

И второе: **markdown-обёртка вокруг JSON — нарушение формата**. Если кейс проверяет JSON, ответ в тройных апострофах не пройдёт.

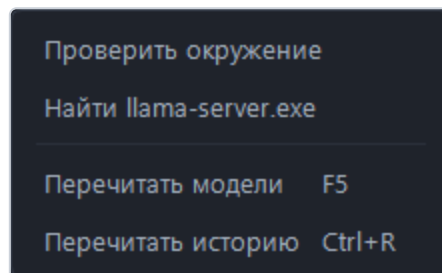
9. Меню

9.1. Файл



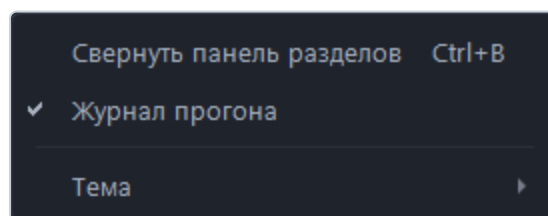
- «**Сохранить настройки**» (`Ctrl+S`) — записать текущее состояние в `config.json` : параметры прогона, сервер, тему, геометрию окна.
- «**Открыть папку результатов**» — открыть `results/` в проводнике.
- «**Выход**» (`Ctrl+Q`).

9.2. Сервис

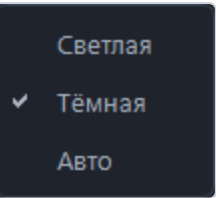


- «**Проверить окружение**» — напечатать в журнал версию Python, платформу и найденные копии `llama-server` .
- «**Найти llama-server.exe**» — поиск по известным местам. Не нашёл — покажет список проверенных мест и предложит указать путь вручную.
- «**Перечитать модели**» (`F5`).
- «**Перечитать историю**» (`Ctrl+R`).

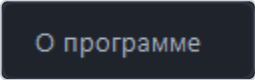
9.3. Вид



- «**Свернуть панель разделов**» (`Ctrl+B`).
- «**Журнал прогона**» — показать или скрыть полосу журнала на экране «Тестирование». Пункт активен только на этом экране.
- Подменю «**Тема**» — светлая, тёмная или авто.



9.4. Справка



- «О программе» — версия и краткое описание.



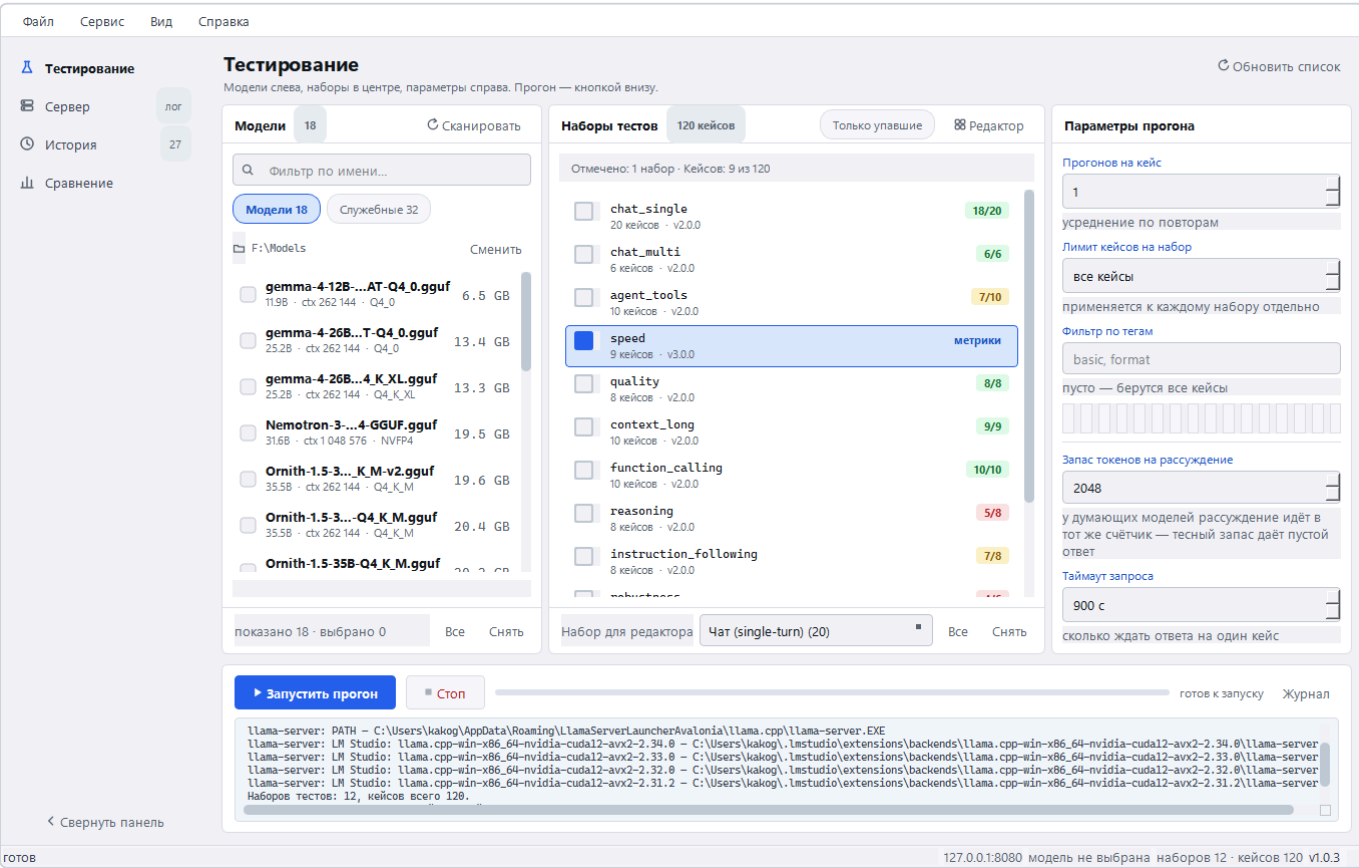
LLM Test Bench v1.0.3

Стенд тестирования локальных моделей (GGUF) на llama.cpp. Реализованы этапы 1–7 ТЗ: интерфейс, сканирование моделей, метаданные GGUF, генерация команды запуска, управление процессом сервера с health-check, исполнитель тестов, сохранение JSON и HTML-отчёты.

Прямой режим (llama-cpp-python) отложен.

OK

10. Темы оформления



Меню **Вид** → **Тема**:

- **Тёмная** — оформление по умолчанию.
- **Светлая** — та же раскладка и те же роли цветов, но на светлых поверхностях.
- **Авто** — следовать теме системы: пока выбрано «Авто», приложение переключается вместе с ней.

Тема меняется **сразу, без перезапуска**, и запоминается в `config.json` (`ui_theme`).

11. Наборы тестов

12 наборов, 120 кейсов. Наборы версии 2.0.0 рассчитаны на модели класса 35B-A3B: базовые наборы такие модели проходят почти без ошибок, поэтому добавлены кейсы, где расходится не знание, а дисциплина. Версии наборов не совпадают: `russian` — 1.0.0, `speed` — 3.0.0, остальные — 2.0.0.

Набор	Кейсов	Что проверяет
<code>chat_single</code>	20	одиночные вопросы: факты, формат, извлечение данных в JSON, точное умножение, честное «такого не бывает»
<code>chat_multi</code>	6	удержание контекста, память через отвлекающие вопросы, давление на неверный ответ, правило из первой реплики
<code>reasoning</code>	8	многошаговые цепочки, вывод порядка из условий, ловушки с лишними данными, задача без единственного ответа
<code>instruction_following</code>	8	несколько ограничений сразу: длина, формат, порядок, запреты. Проверяются все условия (<code>all_of</code>)
<code>robustness</code>	6	инструкция внутри данных, сикофантство, несуществующий метод, неполное и противоречивое задание, отказ
<code>code</code>	5	разбор чужого кода: причина падения, вывод среза, сложность, ошибка в регексе, функция по описанию
<code>agent_tools</code>	10	выбор инструмента и аргументов, два вызова в одном ответе, enum-аргумент, когда инструмент вызывать НЕ надо
<code>function_calling</code>	10	валидность вызова по JSON Schema: вложенный объект, массив, enum, необязательный аргумент, отрицание
<code>quality</code>	8	эталонные ответы по ключевым фактам
<code>russian</code>	20	русский язык: орфография по правилам (жи/ши, -тся/-ться, н/nn), морфология (падежи, числительные, род, ударение), понимание смысла и идиом, перевод в обе стороны, дисциплина формата (только кириллица, JSON с русскими ключами)
<code>context_long</code>	10	иголка в стоге 2K...128K, два похожих кода (нужно взять нужный), код по краям текста, кода нет вовсе
<code>speed</code>	9	шесть кейсов на префилл 100...32000 токенов и три на длинный ответ (просьба 200/600/1200 слов при коротком префилле): префилл t/s, tokens/sec, TTFT, общее время

Теги позволяют прогнать только часть: `hard` — самое сложное, а также `reasoning` , `json` , `no-tool` , `basic` , `format` и другие.

Пропуск ≠ провал. Отложенные проверки (`llm_judge` , `embedding`) и кейсы без проверок дают вердикт «пропуск» и **не идут в знаменатель** счёта. У набора `speed` шесть префилл-кейсов проверок не имеют и всегда дают «пропуск» — это норма, а не регрессия. У трёх кейсов на длинный ответ проверка есть (`word_count` , не меньше 150 слов), поэтому у набора появился счёт — но ходят в него не за процентом, а за скоростями.

12. Где что лежит

Что	Где
Результаты прогонов	results/<модель>_<набор>_<дата>.json
HTML-отчёты	reports/<batch_id>.html
Настройки	config.json рядом с приложением
Лог приложения	logs/app.log (ротация 2 МБ, 5 копий)
Лог сервера	logs/server.log
Кэш вердиктов судьи	.cache/judge_cache.json
Кэш метаданных GGUF	.cache/
База истории	history.db (SQLite)
Сессии субагента	sessions/
Задачи субагента	agent_tasks/
Наборы тестов	tests/

Про batch_id. В каждом JSON прогона лежит общий идентификатор всего запуска. По нему «История» собирает файлы одного нажатия «Запустить» в одну строку, а «Сравнение» — в один столбец.

Про атомарность. Все данные пишутся через временный файл рядом и os.replace. Обрыв прогона, закрытие окна или нехватка места не оставят обрезанный JSON.

13. Настройки (config.json)

Поле	По умолчанию	Что делает
models_dir	F:\Models	папка с .gguf -моделями
llama_server_path	—	путь к llama-server.exe
tests_dir	—	папка с наборами (по умолчанию tests/)
results_dir	—	папка результатов
reports_dir	—	папка отчётов
logs_dir	—	папка логов
server_host / server_port	127.0.0.1 / 8080	адрес сервера
use_existing_server	true	проверять внешний сервер, а не поднимать свой
auto_stop_server	true	останавливать свой процесс при закрытии
health_check_timeout_sec	60	таймаут health-check при старте
default_runs	1	прогонов на кейс по умолчанию
default_test_types	все типы	отмеченные наборы
default_test_set	chat_single	набор для редактора по умолчанию
last_case_limit	0	лимит кейсов (0 — все)
reasoning_allowance	2048	запас токенов на рассуждение
request_timeout_sec	900	таймаут запроса на кейс
cache_dir	пусто → .cache рядом	где держать кэши
warmup	true	прогреть сервер одним запросом перед прогоном
judge_cache	true	кэшировать вердикты судьи
recursive_scan	true	рекурсивно сканировать папку моделей
log_level	info	debug , info , warning , error
ui_theme	dark	dark , light или auto
ui_rail_collapsed	false	свёрнут ли рельс разделов
ui_run_log_open	true	развёрнут ли журнал прогона
window_geometry	—	размер и положение окна
history_db_name	history.db	имя файла базы истории

Правки в файле подхватываются при следующем запуске; то, что меняется из интерфейса, сохраняется кнопкой «Сохранить настройки» (Ctrl+S) или при закрытии окна.

14. Частые ситуации и что с ними делать

Ситуация	Что происходит / что делать
Порт занят перед запуском	Появится диалог: «Освободить / Выбрать другой / Пропустить модель»
Перед стартом спросили «Продолжить прогон?»	На сервере идёт посторонний запрос: <code>/slots</code> показал <code>is_processing</code> или между двумя пробами сменился <code>id_task</code> . У сборки один слот, поэтому чужой запрос встает впереди наших, и скорости показывают скорость очереди, а не модели — первым врёт скорость префила. «Продолжить» — прогон идёт, факт занятости пишется в <code>params.server_busy</code> прогона; «Отмена» — прогон не стартует
Предупреждения о занятости нет, хотя сервер чем-то занят	Сборка собрана без <code>--slots</code> , или эндпоинт не ответил. Приложение в этом случае молчит: «не удалось спросить» и «свободен» — разные вещи, выдумывать занятость оно не будет
Сервер упал во время теста	Авто-перезапуска нет: кейс помечается сбоем стенда, прогон идёт дальше. Повтор есть только на «инфраструктурных» HTTP-ошибках (<code>503</code> , <code>loading model</code> , <code>connection refused/reset</code> , <code>unavailable_error</code>) — до 3 раз с паузой 5 с
Сервер не отвечает на health	Процесс убивается, модель помечается <code>failed</code> , прогон идёт дальше
VRAM не освободилась после модели	Запись в лог, пауза 5 секунд и повторная проверка (до 3 раз)
Нажали «Стоп»	Текущий кейс завершается, сервер останавливается, частичные результаты сохраняются
Программа вырубилась с горящим сервером	При старте она убьёт осиротевший <code>llama-server.exe</code> по PID из <code>config.json</code>
В отчёте «Память модели: нет данных»	Сервер поднят не приложением (стоит галочка «Использовать существующий сервер») или в команде запуска нет <code>-v</code> . Это не сбой — цифры по HTTP не отдаются, только в stdout при загрузке
В отчёте есть буферы, но нет раскладки слоёв	Сервер запущен с <code>-lv 4</code> вместо <code>-v</code> : построчную раскладку <code>llama.cpp</code> печатает только на уровне debug
Кейс вернул пустой ответ	Проверьте «Запас токенов на рассуждение»: у «думающих» моделей рассуждение идёт в тот же счётчик, и тесный запас обрезает ответ на <code>finish_reason=length</code> . Пустой ответ — это провал при любой проверке
В логе «судья: из кэша 0, спрошено заново N»	Первый прогон с судьёй — кэш ещё пуст. При повторном прогоне тех же ответов число попаданий должно вырасти. Если нет — проверьте, что <code>judge_cache</code> не выключен
Счёт в наборе — прочерк «—»	В наборе нет проверок (например, <code>quality</code> без доступного судьи). Судить нужно по метрикам в отчёте

15. Горячие клавиши

Клавиши	Действие
Ctrl+S	Сохранить настройки
Ctrl+Q	Выход
F5	Перечитать модели
Ctrl+R	Перечитать историю
Ctrl+B	Свернуть или развернуть панель разделов

16. Прогон из консоли (альтернатива окну)

Для пакетного прогона наборов против **уже запущенного** сервера есть `run_tests.py` :

```
Прогнать-тесты.bat chat_single
Прогнать-тесты.bat chat_single --runs 2 --report
Прогнать-тесты.bat speed,chat_multi --report
Прогнать-тесты.bat chat_single --dry-run
```

Аргументы:

Аргумент	Значение
<code>--set <набор, через запятую или all></code>	обязательный
<code>--runs <N></code>	сколько повторов каждого кейса (по умолчанию 1)
<code>--limit <N></code>	взять только первые N кейсов каждого набора
<code>--tags <basic,format></code>	только кейсы с этими тегами
<code>--report</code>	собрать HTML-отчёт сразу после прогона
<code>--dry-run</code>	собрать промпты и посчитать токены, ничего не отправляя
<code>--reasoning-allowance <N></code>	запас токенов на рассуждение
<code>--base-url <url></code>	адрес сервера (по умолчанию из <code>config.json</code>)
<code>--timeout <сек></code>	таймаут запроса (по умолчанию 900)
<code>--server-command "<команда>"</code>	чем поднять сервер — для записи в прогон

`--dry-run` полезен, чтобы проверить, что промпты собираются, ничего не отправляя в сервер.

Чем поднять сервер — в `params.server` . Скорость решают не только модель и набор, но и флаги запуска: `--load-mode` , `-ot` , `--n-cpu-мное` меняют, где лежат веса, и разница в 25% на генерации — обычное дело. Поэтому каждый прогон записывает три факта: `applied` (поднимало ли приложение процесс этой командой), `command` (команда как есть; пустая строка — «неизвестна») и `note` (почему пустая). Ключ есть **всегда**, в том числе когда команда неизвестна: молчание читалось бы как «это не важно». Консоль сервером не управляет, поэтому команду ей передают снаружи — флагом `--server-command` .

17. Проверки проекта (для разработчика)

Живой `llama-server` не нужен ни одной проверке.

```
.venv\Scripts\python.exe check_all.py          # все проверки одной сводкой
.venv\Scripts\python.exe check_all.py --fast    # без GUI-блока
.venv\Scripts\python.exe make_screenshots.py    # снимки разделов в docs/
.venv\Scripts\python.exe make_screenshots.py --manual # снимки руководства в docs/manual/
```

Один вход на всё — `check_all.py`: тринадцать проверок плюс `ruff check` и `ruff format --check`. `--list` показывает состав, можно назвать конкретные скрипты.

Руководство описывает версию 1.0.3. Снимки экрана сделаны на версии 1.0.0 командой
`make_screenshots.py --manual`.